

Clément CHARBONNEL

STAGE PFE DE 6 MOIS

Élève-ingénieur à Grenoble INP – Ense3, spécialisé en mécatronique, automatique et informatique. Forte expérience pratique en robotique, prototypage matériel et programmation. À la recherche d'un **stage PFE de 6 mois (février – juillet)** dans les domaines de la robotique, informatique ou mécatronique pour appliquer et développer mes compétences techniques.

Coordonnées

- +33 6 43 74 33 08
- clement.charbonnel@grenoble-inp.org
- Grenoble, France
- Permis B
- LinkedIn
- Portfolio
- GitHub

Compétences

- Automatique, traitement du signal
- Programmation : Bonne maîtrise de C/C++, ROS2, Rust, Python, Matlab, Web Full-stack et Git
- Fabrication mécanique : Soudure à l'arc, travail du bois/métal, électronique
- CAO : SolidWorks, Fusion, KiCAD

Centres d'intérêt

- Prototypage | Informatique
- Automobile / Mécanique
- Tennis, Rugby et Cyclisme

Langues

- Anglais - Courant (Linguaskill C1)
- Français - Langue maternelle

Expériences professionnelles

- Stage ingénieur en robotique chez Leobotics, Lyon.

Juin-Août 2026

► Gestion de projet : développement de A à Z d'un robot portraitiste autonome, aboutissant à un prototype fonctionnel en seulement 2 mois.

► Mécanique & Embarqué : CAO, impression 3D du kiosque et pilotage bas niveau d'un bras robotisé sur Raspberry Pi 5.

► Logiciel & IA : Application web (Python, FastAPI, Vue 3) et pipeline de traitement d'image (OpenCV, modèles ONNX).

- Stage électricien secteur hydraulique chez Actemium, Seyssins.

Juin-Août 2025

► Travail en atelier et sur chantiers, notamment dans les grandes centrales hydroélectriques.

► Tirage de câbles, câblage, levage, lecture de plans, montage et tests d'armoires électriques complexes d'automatisme.

Projets personnels

- Conception et fabrication mécanique

► Conception et fabrication de véhicules motorisés (drift trike, moto, voiturette). Projets impliquant la CAO, la soudure à l'arc et l'assemblage mécanique.

- Robotique

► Développement d'un robot mobile autonome sous Rust (STM32, Raspberry-Pi) avec asservissements PID, capteur Lidar et SLAM.

► Participation en équipe de 7 en tant que responsable technique à la Coupe de France de Robotique (navigation autonome, préhension, stratégie).

- Informatique & Embarqué

► Conception d'un protocole UART (C/Python) avec checksum et génération de code.

► Développement d'applications web full-stack (Vue/Nuxt, Node.js, SQL).

Formation

Instituto Superior Técnico, Lisbonne *2026-2027*

Master 2 international en robotique, IA, vision par ordinateur à l'Instituto Superior Técnico, Université de Lisbonne.

Grenoble INP - Ense3 *2024-2027*

Diplôme d'ingénieur spécialisé en mécatronique, automatique et informatique.
Formation intégrant également les enjeux climatiques et environnementaux.

CPGE, Annecy *2022-2024*

Classe préparatoire aux Grandes Écoles filière PCSI/PSI* (Maths, Physique et Sciences de l'Ingénieur) au Lycée Berthollet.